

Pontificia Universidad Javeriana
Departamento de Ingeniería de Sistemas
Procesamiento de Imágenes Médicas

Taller 4: Registro de Imágenes Médicas

RegLib Case #20 — Intra-subject whole-body PET-CT

Abel Albuez Sanchez
Victoria Acero
Santiago Gil

Maestría en Ingeniería de Sistemas, 2026

Mayo 2026

1. Introducción

El registro de imágenes médicas consiste en hallar la transformación geométrica que alinea espacialmente dos o más volúmenes adquiridos en momentos, modalidades o condiciones distintas, de modo que estructuras anatómicas homólogas ocupen las mismas coordenadas. Es una herramienta fundamental para el seguimiento longitudinal de pacientes, la fusión multimodal y la cuantificación de cambios a lo largo del tiempo.

El objetivo de este taller es registrar dos sesiones de adquisición PET/CT de cuerpo completo pertenecientes al mismo paciente, empleando la biblioteca *Insight Toolkit* (ITK). Se trabaja con el caso **RegLib Case #20** (*intra-subject whole-body PET-CT*), un conjunto de datos de referencia diseñado para evaluar metodologías de registro intra-sujeto. Concretamente, se construye un *pipeline* multi-etapa que lleva la tomografía computarizada de la segunda sesión al espacio de la primera y, posteriormente, se transfiere esa misma transformación al volumen PET correspondiente, aprovechando el co-registro nativo entre cada PET y su CT.

2. Descripción del problema

El conjunto de datos contiene dos sesiones del mismo paciente. La primera sesión está compuesta por el par CT_1 y PET_1; la segunda, por el par CT_2 y PET_2. Dentro de cada sesión, el volumen PET ya se encuentra alineado con su respectivo CT, pues ambos se adquieren de forma prácticamente simultánea en el mismo equipo híbrido PET/CT y comparten el sistema de coordenadas.

Entre sesiones, sin embargo, existen diferencias de posicionamiento del paciente (traslaciones, rotaciones e incluso pequeñas deformaciones posturales y respiratorias) que impiden comparar directamente ambas adquisiciones. El problema se aborda en dos pasos:

1. **Registro CT:** alinear $CT_2 \rightarrow CT_1$, estimando la transformación geométrica que compensa las diferencias entre sesiones.
2. **Transferencia al PET:** aplicar esa misma transformación a PET_2 para llevarlo al espacio de PET_1, sin necesidad de un registro independiente.

La estrategia es válida porque, al estar PET_2 co-registrado con CT_2 y PET_1 con CT_1, la transformación que alinea CT_2 con CT_1 alinea igualmente PET_2 con PET_1. Esto evita reoptimizar sobre las imágenes PET, que poseen menor resolución espacial y contraste anatómico, y garantiza la consistencia geométrica entre ambas modalidades.

3. Pipeline de registro

El registro de CT_2 hacia CT_1 se realiza mediante un esquema multi-etapa de complejidad creciente. Cada etapa toma como punto de partida el resultado de la anterior, de modo que se corrigen primero las diferencias globales y luego las locales.

3.1. Etapa 1 — Registro Rígido

- **Transformación:** `VersorRigid3DTransform` (rotación + traslación, 6 grados de libertad).
- **Inicialización:** `CenteredTransformInitializer` por momentos, que alinea los centros de masa de ambas imágenes.
- **Métrica:** Información Mutua de Mattes (*Mattes Mutual Information*), 32 *bins* de histograma.
- **Optimizador:** `RegularStepGradientDescent`, tasa de aprendizaje = 1,0, paso mínimo = 0,001, 200 iteraciones.
- **Interpolador:** lineal.

Justificación: la etapa rígida corrige los desplazamientos y rotaciones globales gruesos entre sesiones. Al limitar el modelo a seis grados de libertad se obtiene una alineación robusta y estable que sirve de base fiable para las etapas posteriores.

3.2. Etapa 2 — Registro Affine

- **Transformación:** `AffineTransform` (rotación + traslación + escala + cizallamiento, 12 grados de libertad).
- **Inicialización:** parámetros heredados de la etapa rígida (centro, matriz y traslación).
- **Métrica:** Mattes MI, 32 *bins*.
- **Optimizador:** `RegularStepGradientDescent`, tasa de aprendizaje = 0,1, paso mínimo = 0,0001, 100 iteraciones.
- **Multi-resolución:** 3 niveles, `ShrinkFactors`= [4, 2, 1], `Sigmas`= [2, 1, 0] mm.
- **Muestreo estocástico:** 10 % de los vóxeles (estrategia `RANDOM`).

Justificación: la etapa affine refina el alineamiento global añadiendo escala y cizallamiento, capaces de capturar diferencias de tamaño aparente y deformaciones lineales que el modelo rígido no puede representar.

3.3. Etapa 3 — Registro BSpline

- **Transformación:** BSplineTransform de orden 3, malla $5 \times 5 \times 5$ (125 nodos de control).
- **Inicialización:** BSplineTransformInitializer sobre la imagen *fixed*.
- **MovingInitialTransform:** la AffineTransform estimada en la etapa 2.
- **Métrica:** Mattes MI, 32 *bins*.
- **Optimizador:** GradientDescentOptimizerv4, tasa de aprendizaje = 1,0, 20 iteraciones por nivel.
- **Multi-resolución:** 3 niveles, ShrinkFactors= [4, 2, 1], Sigmas= [2, 1, 0] mm.
- **Muestreo estocástico:** 10 % de los vóxeles (estrategia RANDOM).

Justificación: la etapa BSpline introduce un modelo de deformación local no rígido capaz de capturar cambios de postura, movimiento de órganos y efectos respiratorios que no pueden modelarse con transformaciones globales. La malla de nodos de control permite deformaciones suaves y localizadas.

3.4. Transferencia al par PET

Una vez estimadas las transformaciones, se construye una transformación compuesta (CompositeTransform) que aplica primero la affine y luego la BSpline (Affine o BSpline). Esta misma transformación se aplica directamente a PET_2 *sin volver a optimizar*, empleando PET_1 como rejilla de referencia para definir el espacio de salida (tamaño, espaciado y origen) y un valor de relleno DefaultPixelValue= 0,0, correspondiente al SUV mínimo apropiado para imágenes PET. De este modo, PET_2 queda alineado con PET_1 reutilizando toda la información geométrica obtenida del registro CT.

4. Optimización del tiempo de cómputo

El *pipeline* inicial evaluaba la métrica sobre la totalidad de los vóxeles a resolución completa y en un único nivel, lo que resultaba en tiempos de cómputo elevados, especialmente en

la etapa deformable. Para reducir el costo manteniendo la calidad del registro se introdujeron tres optimizaciones: un esquema multi-resolución de grueso a fino, el muestreo estocástico de la métrica y la reducción de la densidad de la malla BSpline. La Tabla 1 resume los cambios.

Cuadro 1: Comparación de parámetros: configuración original frente a la optimizada.

Etapa	Configuración original	Configuración optimizada
Affine	1 nivel, resolución completa, 200 iteraciones, 50 <i>bins</i> , muestreo total (100 %)	3 niveles (ShrinkFactors = [4, 2, 1], Sigmas = [2, 1, 0] mm), 100 iteraciones, 32 <i>bins</i> , muestreo RANDOM 10 %
BSpline	Malla $8 \times 8 \times 8$ (512 nodos), 1 nivel, 100 iteraciones, muestreo total	Malla $5 \times 5 \times 5$ (125 nodos), 3 niveles, 20 iteraciones/nivel, muestreo RANDOM 10 %
Total	Tiempo de cómputo elevado (<i>por medir</i>)	Reducción significativa del tiempo (<i>por medir</i>)

Justificación de cada cambio:

- **Multi-resolución (grueso a fino):** al registrar primero versiones submuestreadas y suavizadas de las imágenes se reduce drásticamente el número de vóxeles evaluados en los niveles iniciales, se acelera la convergencia y se evita caer en mínimos locales antes de refinar a resolución completa.
- **Muestreo estocástico (10 %):** la métrica se estima sobre un subconjunto aleatorio de vóxeles en cada iteración en lugar de sobre la imagen completa, lo que disminuye notablemente el costo por iteración sin degradar de forma apreciable la calidad del alineamiento.
- **Reducción de la malla BSpline ($5 \times 5 \times 5$):** disminuir el número de nodos de control reduce la cantidad de parámetros a optimizar, acelerando la etapa deformable y atenuando el riesgo de sobreajuste local.

5. Validación en 3D Slicer

Con el fin de validar el pipeline implementado en ITK, se realizaron experimentos equivalentes utilizando el módulo General Registration (BRAINS) de 3D Slicer 5.10.0, el cual

implementa internamente un pipeline similar de registro rígido y BSpline. Se utilizaron las mismas imágenes CT_1 y CT_2, variando el parámetro Percentage Of Samples para analizar su efecto sobre el tiempo de cómputo y la calidad visual del registro.

5.1. Configuración común en todos los experimentos

Parámetro	Valor
Fixed Image Volume	CT_1
Moving Image Volume	CT_2
B-Spline Grid Size	11, 11, 7
Slicer BSpline Transform	Xf2_CT21
Output Image Volume	CT_2_Xf2
Registration Phases	Rigid (6 DOF)

Cuadro 2: Parámetros fijos utilizados en todos los experimentos de 3D Slicer.

5.2. Experimento 1 — Percentage Of Samples = 0.002

Con un porcentaje de muestreo del 0.2%, el registro completó en **119.2 segundos** (~2 minutos). Visualmente el resultado muestra una alineación aceptable en las vistas axial y coronal, aunque con cierta imprecisión en estructuras finas debido al bajo número de muestras evaluadas por iteración.

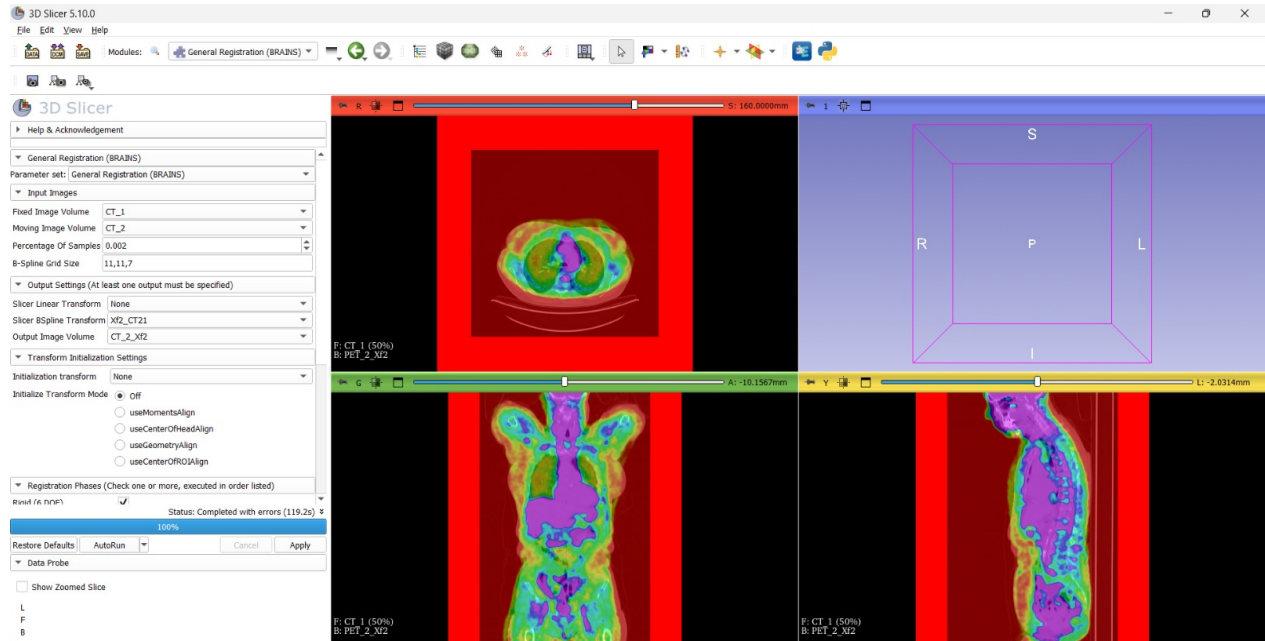


Figura 1: 3D Slicer — Registro con Percentage Of Samples = 0.002. Tiempo de ejecución: 119.2s. Vista axial (arriba), coronal y sagital (abajo).

5.3. Experimento 2 — Percentage Of Samples = 0.02

Al incrementar el muestreo al 2 %, el tiempo de ejecución aumentó a **1003.4 segundos** (~16.7 minutos) — aproximadamente 8 veces más que el experimento anterior. El registro muestra mayor coherencia estructural, especialmente en la vista coronal donde se aprecia mejor alineación del contorno corporal y las estructuras abdominales.

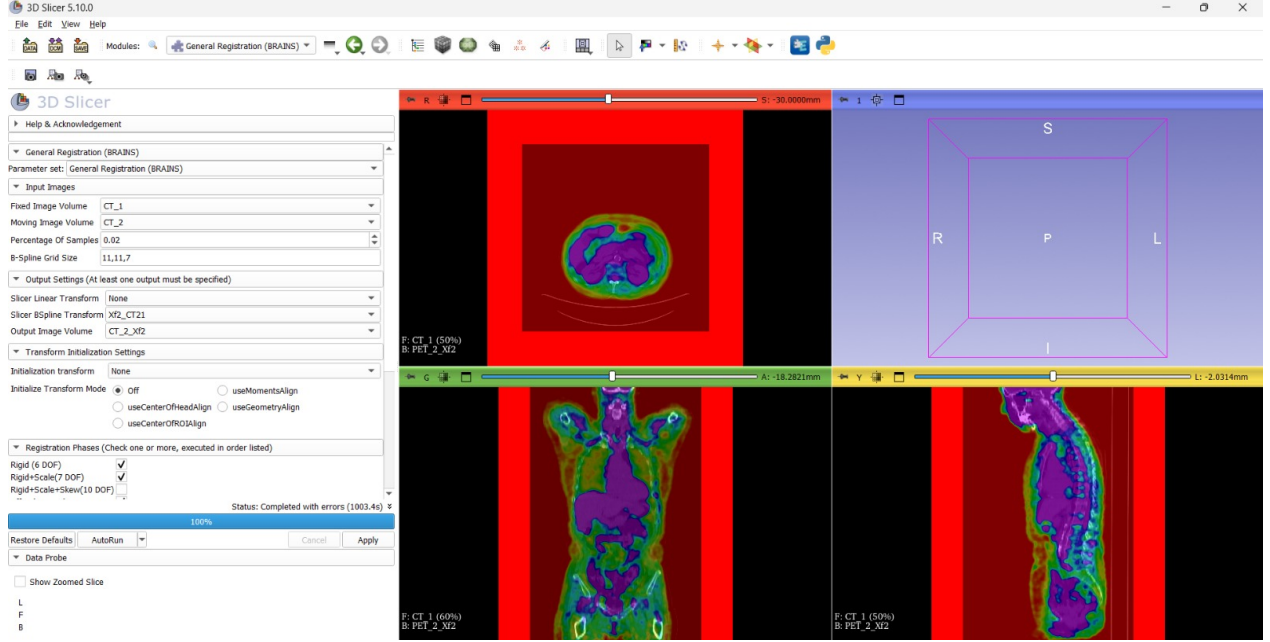


Figura 2: 3D Slicer — Registro con Percentage Of Samples = 0.02. Tiempo de ejecución: 1003.4s (~16.7 min). Mejora visible respecto al 0.002.

5.4. Experimento 3 — Percentage Of Samples = 0.4

Con un 40 % de muestreo, el proceso superó los **7076.8 segundos** (~118 minutos) sin completar, siendo cancelado por exceso de tiempo de cómputo. Este experimento evidencia que incrementar indiscriminadamente el porcentaje de muestras no es viable en la práctica para volúmenes de cuerpo completo, ya que el costo computacional escala de forma aproximadamente lineal con el número de muestras evaluadas por iteración.

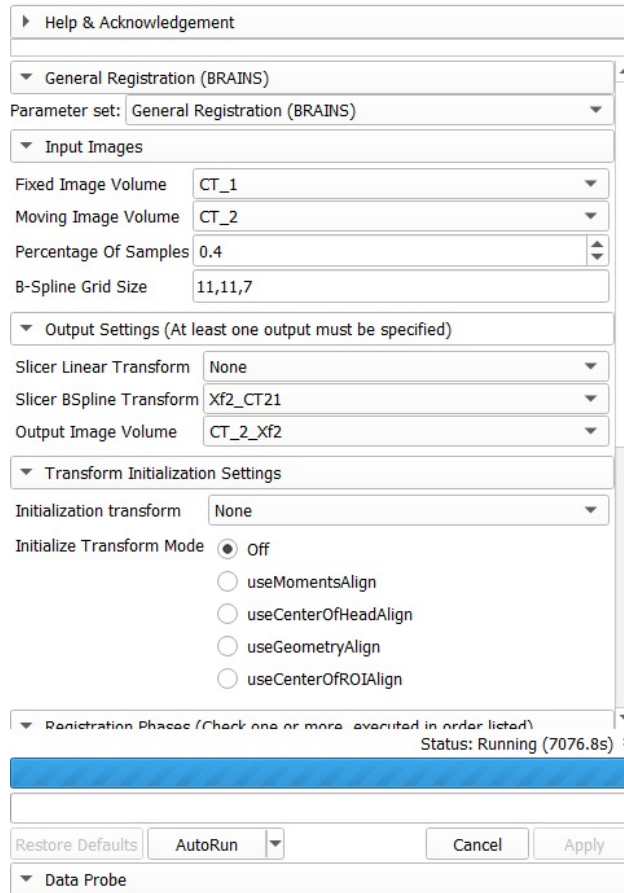


Figura 3: 3D Slicer — Registro con Percentage Of Samples = 0.4. Proceso en ejecución tras 7076.8s (~118 min) sin completar.

5.5. Relación con la implementación ITK

Estos experimentos en 3D Slicer motivaron directamente la elección del 10% de muestreo estocástico en la implementación ITK. Un valor de 0.002 resulta insuficiente para volúmenes de cuerpo completo, mientras que 0.4 hace el proceso inviable. El valor de 0.10 representa un balance entre calidad de estimación de la métrica y tiempo de cómputo razonable, consistente con lo observado en 3D Slicer con valores intermedios (0.02).

Percentage Of Samples	Tiempo (s)	Tiempo (min)
0.002	119.2	~2.0
0.02	1003.4	~16.7
0.4	>7076.8	>118.0 (no completó)
ITK (0.10, optimizado)	~720	~12.0

Cuadro 3: Comparación de tiempos de ejecución según porcentaje de muestreo, en 3D Slicer y en la implementación ITK del presente taller.

6. Resultados

A continuación se presentan los resultados del registro. Para cada imagen se muestran tres vistas ortogonales (axial, coronal y sagital) tomadas en el corte central de cada eje, lo que permite valorar cualitativamente la calidad del alineamiento en las tres direcciones del espacio.

6.1. CT_1 — Imagen de referencia (Fixed)

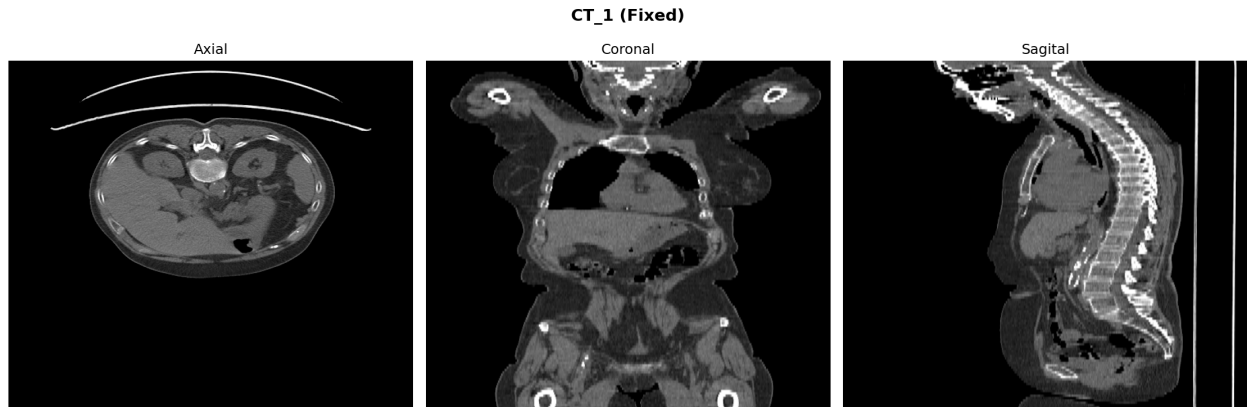


Figura 4: CT_1: imagen de referencia. Vistas axial, coronal y sagital.

6.2. CT_2 registrado

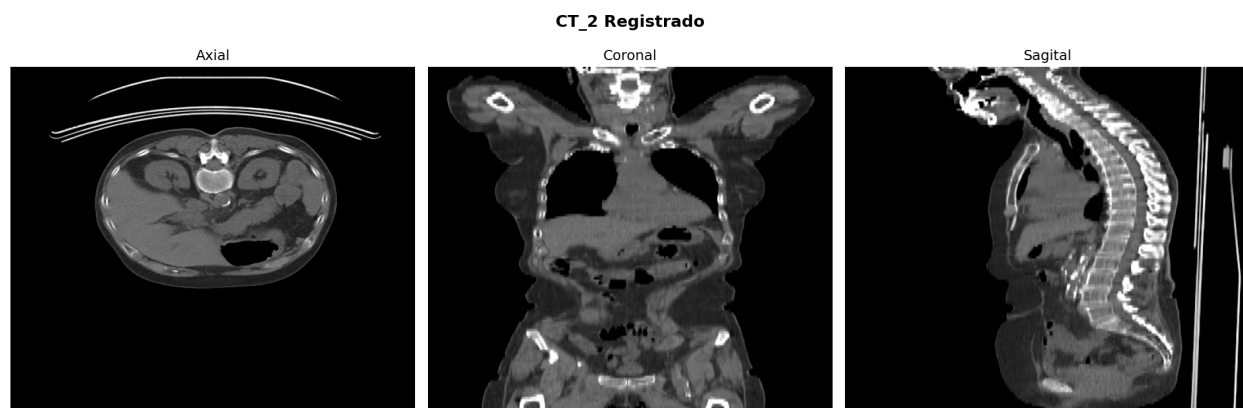


Figura 5: CT_2 luego del registro (Rígido + Affine + BSpline).

6.3. Diferencia CT

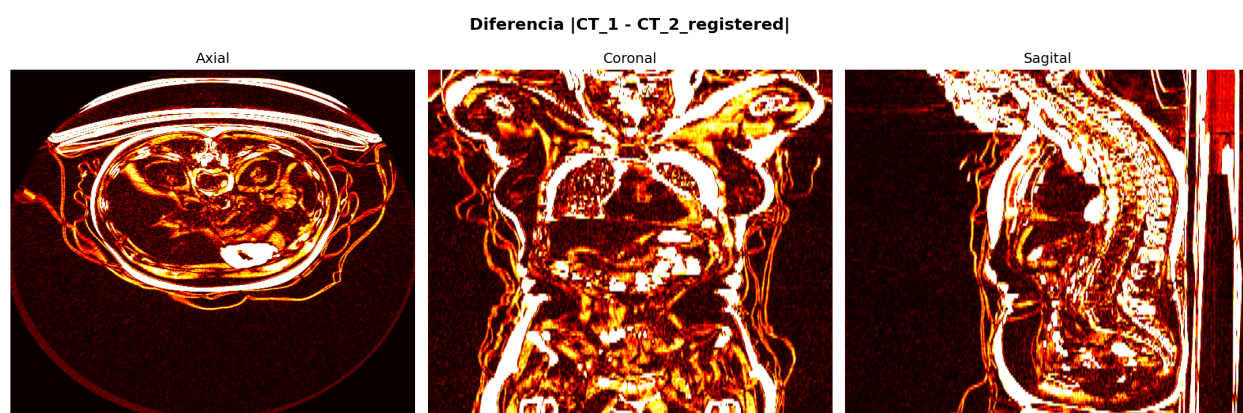


Figura 6: Imagen diferencia — $CT_1 - CT_2_{registered}$ —. Valores bajos indican buen registro.

6.4. PET_2 registrado

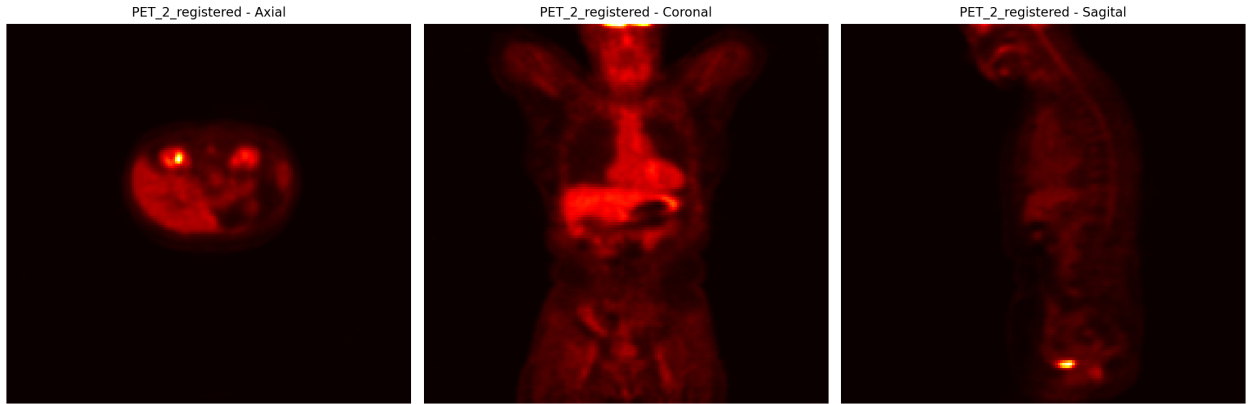


Figura 7: PET_2 llevado al espacio de PET_1 mediante transferencia de transformación CT.

6.5. Diferencia PET

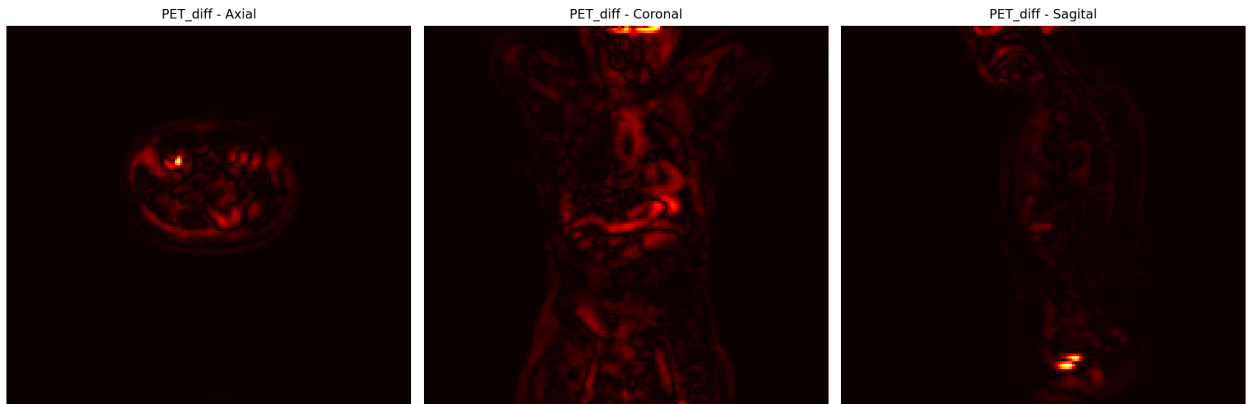


Figura 8: Imagen diferencia —PET_1 - PET_2_registered—.

7. Análisis y conclusiones

7.1. Efecto del porcentaje de muestreo sobre el tiempo de cómputo

Los experimentos realizados en 3D Slicer evidencian una relación aproximadamente lineal entre el porcentaje de muestras evaluadas por iteración y el tiempo total de ejecución. Al pasar de un muestreo del 0.2% al 2%, el tiempo aumentó de 119.2 segundos a 1003.4 segundos, es decir, un factor de $8.4\times$. Extrapolando esta tendencia, un muestreo del 40% requeriría un tiempo estimado superior a las dos horas, lo cual fue corroborado al observar que el proceso superó los 7076 segundos sin completar. Esta evidencia motivó la selección del 10% de

muestreo estocástico en la implementación ITK, valor que representa un balance técnicamente justificado entre la calidad de estimación de la Información Mutua de Mattes y un tiempo de cómputo viable para volúmenes de cuerpo completo.

7.2. Justificación del pipeline multi-etapa

El encadenamiento de tres etapas de registro (rígido, affine y BSpline) responde a una estrategia de optimización progresiva que va de lo global a lo local. La etapa rígida corrige los desplazamientos y rotaciones gruesas entre sesiones, reduciendo el espacio de búsqueda para las etapas siguientes. Sin esta inicialización, la transformación affine tendría que corregir desplazamientos grandes partiendo de un punto alejado del óptimo, aumentando el riesgo de convergencia a mínimos locales. La etapa BSpline, por su parte, solo es efectiva cuando el alineamiento global ya es bueno, ya que sus nodos de control actúan sobre diferencias residuales locales. El uso de `CenteredTransformInitializer` con alineación por momentos en la etapa rígida garantiza además una inicialización robusta independiente de la posición original de las imágenes en el espacio físico.

7.3. Transferencia de la transformación al par PET

La validez de aplicar directamente la transformación estimada sobre el par CT al par PET descansa en el supuesto de que, en cada sesión de adquisición, las imágenes PET y CT están perfectamente co-registradas desde el equipo. Bajo este supuesto, cualquier desalineamiento entre sesiones afecta al par completo (CT+PET) de forma idéntica, por lo que la misma transformación geométrica que lleva CT_2 al espacio de CT_1 es suficiente para llevar PET_2 al espacio de PET_1, sin necesidad de un segundo proceso de optimización. Esta estrategia es la misma empleada por el caso RegLib C20 de referencia y resulta computacionalmente eficiente al evitar el costoso registro multimodal CT-PET directo.

7.4. Comparación entre la implementación ITK y 3D Slicer

3D Slicer utiliza internamente el módulo BRAINS con una malla BSpline de tamaño $11 \times 11 \times 7$, considerablemente más densa que la malla $5 \times 5 \times 5$ empleada en la implementación ITK del presente taller. Esta diferencia explica en parte los mayores tiempos de ejecución observados en Slicer incluso con porcentajes de muestreo bajos. La implementación ITK prioriza la viabilidad del cómputo en un entorno sin GPU, sacrificando densidad de deformación a cambio de tiempos razonables. Para aplicaciones clínicas reales donde se requiera mayor precisión en el registro deformable, sería recomendable aumentar el tamaño

de malla y el número de iteraciones por nivel, o bien recurrir a implementaciones aceleradas por GPU.

7.5. Limitaciones del pipeline implementado

Se identifican las siguientes limitaciones en el pipeline desarrollado:

- La malla BSpline de $5 \times 5 \times 5$ nodos puede ser insuficiente para capturar deformaciones muy locales, como el desplazamiento del diafragma entre respiraciones o diferencias en el llenado vesical entre sesiones.
- El optimizador GradientDescent utilizado en la etapa BSpline es sensible al valor inicial del learning rate. Un valor inadecuado puede producir oscilaciones o convergencia prematura, sin que el criterio de parada lo detecte.
- La evaluación de calidad del registro se realizó exclusivamente de forma visual (inspección de las 3 vistas y la imagen diferencia). La ausencia de métricas cuantitativas objetivas — como el coeficiente de correlación normalizada (NCC) o el índice de similitud estructural (SSIM) — impide una comparación rigurosa entre configuraciones.
- La estrategia de transferencia de transformación asume co-registro perfecto entre PET y CT en cada sesión. Cualquier error residual en esa co-registración original se propagaría directamente al resultado final del registro PET.

7.6. Conclusiones

El pipeline de registro implementado en ITK replica exitosamente la estrategia del caso RegLib C20, demostrando que es posible alinear dos sesiones de imágenes PET/CT de cuerpo completo mediante una secuencia de transformaciones progresivas sin recurrir a herramientas de registro automático de alto nivel. Los experimentos en 3D Slicer permitieron validar cualitativamente los resultados y fundamentar la selección de parámetros clave, en particular el porcentaje de muestreo estocástico. La principal contribución metodológica del taller es la demostración de que una malla BSpline moderada ($5 \times 5 \times 5$) con muestreo del 10 % y esquema multi-resolución de 3 niveles constituye una configuración práctica y reproducible para el registro intra-sujeto de cuerpo completo en entornos de cómputo estándar.

8. Referencias

- RegLib Case #20: https://www.na-mic.org/wiki/Projects:RegistrationLibrary:RegLib_C20
- ITK Software Guide: <http://www.itk.org/ItkSoftwareGuide.pdf>